

1. 업무개요

□□본부 ○○처 △△부(이하 “△△부”라 한다)는 공단 「직제규정세칙」에 따라 환경시설 설계의 경제성 등 검토(이하 “설계VE”라 한다)와 관련된 사업계획 수립 및 실시, VE전문가 구성 및 운영, 관련 지침 및 업무 매뉴얼의 제·개정 등의 업무를 수행하고 있다.

설계VE는 「건설기술 진흥법 시행령」 제75조(설계의 경제성 등 검토), 「한국환경공단법」 제17조(사업), 「민간투자사업 기본계획」 제88조(총사업비 검증) 등의 규정에 근거하여 최소의 생애주기비용 또는 건설사업비용 관점에서 시설물의 기능 및 성능, 품질을 향상시키기 위한 방안으로 실시되고 있으며, 대부분 전문가로 구성된 검토조직이 워크숍을 통해 각 대안의 경제성과 현장 적용 타당성을 분석·검토하는 절차로 이루어진다.

2. 외부 VE전문가 인력풀의 현행화 미흡

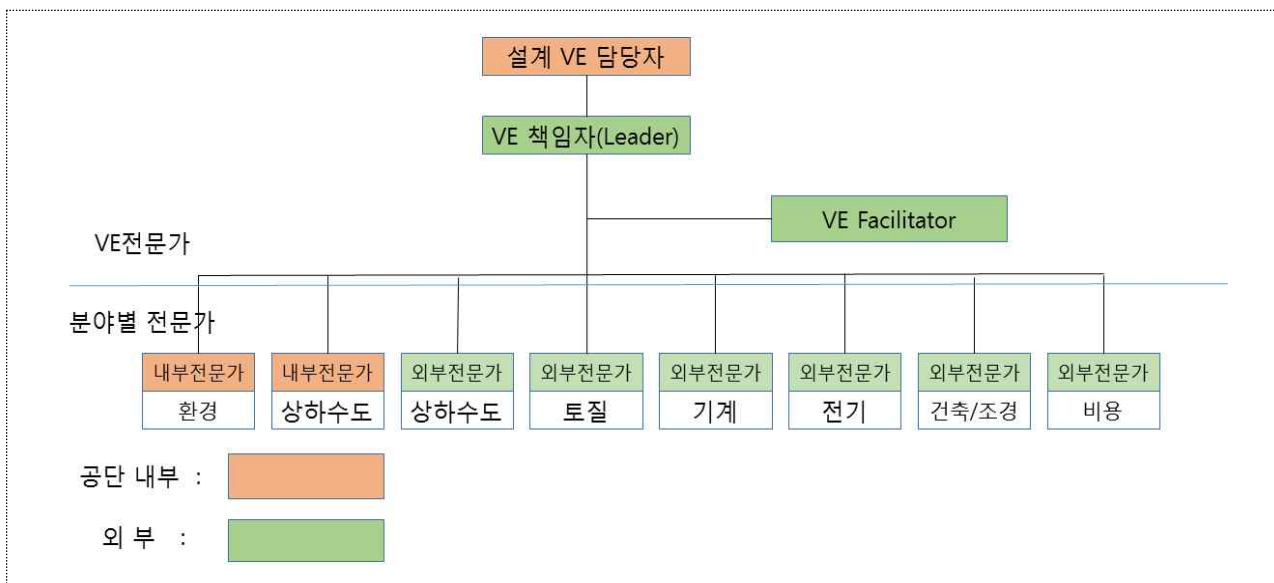
가. 관련규정 및 판단기준

「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」(이하 “지침”이라 한다) 제50조(설계VE 업무를 수행할 수 있는 자)에 따르면 설계VE 업무는 당해 건설사업관리용역사업자, 발주청 소속직원, 설계VE 검토 업무의 수행경력이 있거나 이와 유사한 업무를 수행한 자, VE전문기관에서 인정한 최고수준의 VE전문가 자격증¹⁾ 소지자 및 기타 발주청이 필요하다고 인정하

는 자가 수행하여야 한다. 또한 지침 제52조(설계VE 검토조직)에 따라 설계VE 검토조직(이하 “검토조직”이라 한다)은 발주청의 담당자, 검토조직의 책임자, 퍼실리테이터 및 팀원으로 구성하며, 외부전문가를 1인 이상 포함하여야 한다.

이와 관련하여, 공단이 발주 또는 시행청(지방자치단체 등)에서 위탁하여 수행하는 설계VE 사업 수행 시 적용되는 공단 「설계VE 업무 매뉴얼」(이하 “매뉴얼”이라 한다)의 ‘2.3 설계VE 검토조직 및 구성원 업무 - (1) 검토조직’에서는 검토조직을 VE 책임자(VE Leader), VE 퍼실리테이터(지원), 분야별 전문가(팀원)로 구성하되, VE 퍼실리테이터는 필요에 따라 선임하고 사업의 종류에 따라 검토조직의 인원 및 구성을 추가·변경하여 구성하도록 정하고 있다.

[그림 1] 설계VE 검토조직 구성(예시)



또한, 매뉴얼의 ‘3.4 준비단계 - 3.4.1 계획단계 - (6) 외부 VE전문가 인력 풀 구성’에 따르면 검토조직 구성 시 외부전문가는 ‘외부 VE전문가 인력풀’(이

1) 한국VE연구원 CVP, 한국기술사회 KCVS, 한국가치경영협회 VMP 등

하 “인력풀”이라 한다)을 구성하여 이를 활용하여야 한다.

[표 1] 인력풀 구성 방법

구 분	VE 수행계획 수립	확인 사항	비고
수행주체	• VE 수행부서	내부결재(본부장)	
모집방법	• 모집방법	공개모집	
	• 선정절차	서류심사	
		선정위원회 구성(내부위원3인, 외부위원2인)	필요시

※ 출처: 공단 「설계VE 업무 매뉴얼(2022. 12.)」

이에, △△부는 설계VE 공정성 강화 및 품질 확보를 위해 2020년 1월부터 인력풀을 구성하여 운영해 오고 있다. 인력풀 구성은 공개모집을 원칙으로 하며, 자격 검토와 서류심사를 거쳐 선정된 전문가를 등재하는 방식이다. 공개모집을 통해 구성된 인력풀은 VE 책임자(퍼실리테이터 포함 3인 1조) 및 상하수도, 토목 등 10개 분야의 전문가로 구성되어 있다.

[표 2] 외부 VE전문가 모집분야 및 자격 요건

구 분	내 용										
모집분야	VE 책임자 (퍼실리테이터 포함)	분야별 전문가									
		상하 수도	토목	기계	전기	건축	폐기물	수생태	조경	비용	탄소 중립
자격요건	· (공통) VE 수행기간 내 5일 이상 수도권 회의 참여 가능, 최근 3년간 환경시설 VE 수행실적 1건 이상										
	· 리더: VMP 동등이상	· 기술사 또는 건축사(박사 포함) 또는 전문분야 특급기술자 이상									
	· 지원: VMA 동등이상	· 해당분야 근무일수 15년 이상									

따라서, △△부는 설계VE의 공정성 강화 및 품질 향상을 위해 관련 지침 매뉴얼에 따라 외부 VE전문가 인력풀 구성하고 이를 적절히 운영하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

감사일 기준 △△부에서 운영 중인 인력풀에는 총 215명의 분야별 전문가가 등재되어 있는 것으로 확인되었으며, 개인별 소속 및 직위, 전문분야, 기술자 등

급 또는 자격증 등 자격조건에 관한 사항이 포함되어 있다.

[표 3] 외부 VE전문가 인력풀 현황

분야	VE 전문가(명)		분야별 전문가(명)									
	책임자	지원	상하수도	토목	기계	전기	건축	폐기물	수생태	조경	비용	탄소중립
인원수	10	20	45	48	18	16	13	11	3	4	11	16
소계	30		185									
합계	215											

그런데, 감사 기간 중 최근 3년간 설계VE 사업의 외부 VE전문가 투입 실적과 인력풀 정보를 비교한 결과, 전문가의 소속 변경 또는 복수 업체 중복 소속 사례가 다수 확인되었음에도 불구하고, 이에 대한 정보 갱신시점을 알 수 없었고, 이력 관리 또한 이루어지지 않고 있었다.

[표 4] 최근 3년간 외부 VE전문가의 소속 변동 현황

성명	전문분야	현 소속 (인력풀 기준)	참여실적 기준 소속
a	비용 / 토목	(주)■■■	('22년) ■■■
			('22~'24년) (주)■■■
			('22~'25년) (주)■■■
b	토목	(주)■■■	('22년) (주)■■■
			('22~'23년) (주)■■■
			('23~'25년) (주)■■■
c	전기	(주)■■■	('22~'23년) (주)■■■
			('23~'25년) (주)■■■
d	비용	(주)■■■	('22~'24년) (주)■■■
			('24~'25년) (주)■■■
e	상하수도	(주)■■■	('22~'24년) (주)■■■
			('24~'25년) (주)■■■
f	토목	(주)■■■	('23~'24년) (주)■■■
			('24~'25년) (주)■■■
g	폐기물	(주)■■■	('22년) (주)■■■
			('22~'25년) (주)■■■
h	상하수도 / 비용	■■■(주)	('23~'24년) (주)■■■
			('25년) ■■■(주)
i	폐기물	(주)■■■	('22년) (주)■■■
			('23~'25년) (주)■■■

성명	전문분야	현 소속 (인력풀 기준)	참여실적 기준 소속
j	토목	(주)■■■	(’22년) (주)■■■ (’22년) (주)■■■
k	상하수도 / 비용	(주)■■■	(’22년) (주)■■■ (’22년, ’25년) (주)■■■
l	수생태	■■■	(’22년) (주)■■■ (’24년) ■■■
m	토목	(주)■■■	(’22년) (주)■■■ (’24년) (주)■■■
n	상하수도	(주)■■■	(’22년) (주)■■■ (’23년) (주)■■■
o	조경	(주)■■■	(’22년) (주)■■■ (’25년) (주)■■■

※ 음영 표시: 다수 업체 중복 소속 또는 소속 현행화 미실시 사례

특히 신규 모집 등을 통한 등재 시를 제외하고는, 전문가의 소속이나 자격 변동사항에 대해 정기적인 확인·현행화 절차가 부재하여, 인력풀의 정확성과 신뢰성 확보가 미흡한 것으로 판단된다.

3. 외부 VE전문가의 이해충돌 방지를 위한 제도적 장치 보완 필요

가. 관련규정 및 판단기준

「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」(이하 “지침”이라 한다) 제50조(설계VE 업무를 수행할 수 있는 자)는 원안 설계자는 설계VE에 참여할 수 없음을 명시하고 있다.

또한, 「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다) 제16조(공무수행사인의 공무수행과 관련한 행위제한 등)는 공무수행사인²⁾에게도 같은 법 제5조(사적이해관계자³⁾의 신고 및 회피·기피 신청), 제14조(직무상 비밀

2) 1. 법령에 따라 설치된 각종 위원회의 위원 중 공직자가 아닌 위원
2. 법령에 따라 공공기관의 권한을 위임·위탁받은 개인이나 법인 또는 단체
3. 공무를 수행하기 위하여 민간부문에서 공공기관에 파견 나온 사람
4. 법령에 따라 공무상 심의·평가 등을 하는 개인이나 법인 또는 단체

등 이용 금지) 등의 조항을 준용하도록 하는 공무수행사인의 사적이해관계 신고 및 회피 의무를 명시하고 있다.

따라서 △△부는 이해충돌로 인한 설계VE의 공정성 침해 등의 사례가 발생하지 않도록 검토조직 참여 전문가와 대상 사업 이해관계자 간의 이해충돌 여부를 사전에 철저히 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, △△부는 검토조직이 법령에 따라 설치된 상시 위원회가 아닌 조연적 성격의 자문조직 또는 일회성 검토조직이라는 이유로 외부 VE전문가가 공무수행사인에 해당하지 않는 것으로 판단하고 있으며, 이에 따라 공무수행사인에 게 준용되는 이해충돌방지법 상의 신고·회피 관련 제도를 적용하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

다만, 현재는 외부 VE전문가 모집 공고 시 유의사항 안내문을 통해 이해관계 회피 의무 등을 고지하고, 검토조직 참여 시 청렴·보안 서약서를 제출받고 있으나, 이 내용은 대상 사업과의 이해관계(재직, 사업 참여 등) 여부 확인 수준에 그치고 있어 실질적인 이해충돌 예방 효과가 미흡한 것으로 판단된다.

-
- 3) 1. 공직자 자신 또는 그 가족
2. 공직자 자신 또는 그 가족이 임원·대표자·관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인 또는 단체
3. 공직자 자신이나 그 가족이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하는 개인이나 법인 또는 단체
4. 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 공직자 자신이 재직하였던 법인 또는 단체
5. 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 공직자 자신이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하였던 개인이나 법인 또는 단체
6. 공직자 자신 또는 그 가족이 대통령령으로 정하는 일정 비율 이상의 주식·지분 또는 자본금 등을 소유하고 있는 법인 또는 단체
7. 최근 2년 이내에 퇴직한 공직자로서 퇴직일 전 2년 이내에 사적이해관계자 신고 대상 직무를 수행하는 공직자와 대통령령 등으로 정하는 범위의 부서에서 같이 근무하였던 사람
8. 그 밖에 공직자의 사적 이해관계와 관련되는 자로서 법령·기준에 따라 공직자를 지휘·감독하는 상급자, 최근 2년간 금전을 빌리거나 빌려주는 행위를 한 공직자의 거래 상대방 등 대통령령 등으로 정하는 자

[그림 2] 유의사항 안내문 및 청렴·보안 서약서 상의 이해충돌 관련 문구

유의사항 안내문(모집 공고 시)	서약서
〈생략〉	〈생략〉

또한, 워크숍 등 설계VE 검토 현장에 참여하는 원안 설계사 등 대상 사업의 이해관계자로부터 외부 VE전문가에 대한 이해충돌 여부를 별도 설문하거나 기피 신청을 접수하는 절차가 마련되어 있지 않아 제도의 실효성이 제한적인 것으로 판단된다.

따라서, 전문가 구성의 공정성과 업무의 객관성을 확보하고, 참여 전문가의 이해관계와 결부된 리스크의 사전 통제를 위해 설계VE 사업의 이해충돌 방지를 위한 제도적 보완이 필요하다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

□□이사(○○처장)는 설계VE 인력풀에 등재된 외부 VE전문가의 소속, 자격 정보 등에 대한 주기적 점검 및 현행화 체계를 마련하고, 설계VE 사업의 이해충돌방지 강화를 위한 제도적 장치를 보완하시기 바랍니다. **【통보】**